

99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師
考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00340 全一頁

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：材料力學

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

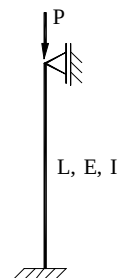
一、試回答下列問題：(25 分)

(一)簡單說明壓力構件挫屈 (buckling) 之觀念。

(二)右圖構件在公式 $P_{c.r.} = \frac{\pi^2 EI}{(kL)^2}$ 中 k 之值是多少？

(三)上式 k 之名稱是什麼？物理意義是什麼？

(四)用積分法求出此 k 值。

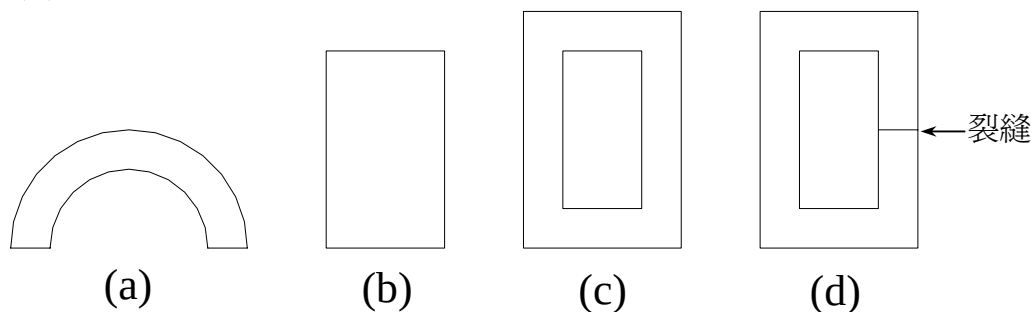


二、試畫下列斷面之剪力流：(25 分)

(一)若剪力由上而下通過下列斷面之剪力中心，請畫下列斷面之剪力流。

(二)若受順時針方向扭矩作用，請畫下列斷面之剪力流。

(a)(c)(d)為薄壁構件



三、試回答下列問題：(25 分)

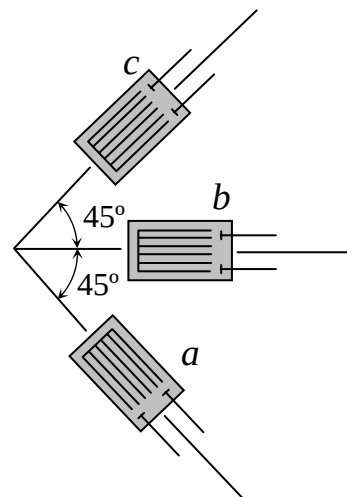
(一)解釋平面應力狀態 (plane stress state) 並舉一例。

(二)解釋平面應變狀態 (plane strain state) 並舉一例。

(三)右圖為三片應變計貼法，貼在自由面上，若

$\epsilon_a = 1000\mu$ ， $\epsilon_b = 800\mu$ ， $\epsilon_c = 2000\mu$ ， $\nu = 0.3$ ，

$E = 2.1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ ，求 $\sigma_{\max}$ 、 $\sigma_{\min}$ 及絕對 $\tau_{\max}$ 。



四、試回答下列問題：(25 分)

(一)彎曲理論中 $\epsilon = \frac{y}{R}$ 是基於什麼假設而成立？此公式是否適用於塑性範圍？為什麼？

(二)一桿件其斷面為寬 50 mm、高 120 mm 的矩形斷面，理想彈塑材料， $\sigma_y = 240 \text{ MPa}$ ， $E = 200 \text{ GPa}$ ，求降伏彎矩 M_y 及達到 M_y 時對應之曲率半徑。

(三)若 $M = 35 \text{ kN-m}$ 作用於該斷面，求曲率半徑。

(四)其後又把 $M = 35 \text{ kN-m}$ 移除，求最後沒有彎矩作用下之曲率半徑。